

## 3. Teoremas de cancelamento e de decomposição de Witt

Procuramos iniciar 3.5- As diferentes enunciações dos formos quadráticos.

i) Um formo quadrático sobre  $K$  é um polinômio homogêneo  $f \in K[x_1, \dots, x_n] = K[\bar{x}]$  de grau 2. Assim,  $f(\bar{x}) = \sum a_{ij} x_i x_j$ . Trocando  $a_{ij}$  por  $(a_{ij} + a_{ji})/2$ , podemos supor que  $a_{ij} = a_{ji}$ . Com isto, temos associado a  $f$  o matriz simétrico  $M_f := (a_{ij})$ . Note que

$$f(\bar{x}) = \bar{x}^t M_f \bar{x}, \quad \bar{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

O número  $n$  é chamado de dimensão de  $f$ .  
Dois formos quadráticos  $f, g \in K[\bar{x}]$  são isométricos mediante  $C \in GL_n(K)$  tal que  $g(\bar{x}) = f(C\bar{x})$  (notação:  $f \cong g$ ). Note que

$$f \cong g \iff \text{ic, } M_f = C^t M_g C, \text{ para algum } C \in GL_n(K)$$

Dado matriz simétrico  $M$ , vamos denotar por  $\langle M \rangle$  o formo definido por  $\langle M \rangle(\bar{x}) = \bar{x}^t M \bar{x}$ . Quando  $M = \text{diag}(a_1, \dots, a_n)$  denotamos  $\langle M \rangle$  simplesmente por  $\langle a_1, \dots, a_n \rangle$ .

ii) Dado formo  $f$  de dimensão  $n \geq 2$ , o mipo  $\varphi_f: K^n \times K^n \rightarrow K$  dado por

$$B_f(\bar{a}, \bar{b}) = \frac{1}{2} [f(\bar{a} + \bar{b}) - f(\bar{a}) - f(\bar{b})] \\ = \bar{a}^t M_f \bar{b}$$

é bilinear simétrica. É de verificação rotineira que o associativo acima define interseção de formas e classes de equivalência de formas bilineares. Por outro lado, importantes em certos contextos como plano ortogonal e complemento ortogonal. Também vamos obter um observação de linguagem: a forma  $f$  se refere tanto à forma quadrática quanto o espaço bilinear.

(iii) Toda forma  $f$ , se **determinante** é definida por  $\det f := \det M_f$ . Para que  $\det$  esteja bem definido no espaço de formas de  $f$  consideramos que  $\det f \in K/K^2$ . A forma  $f$  é dita **regular** quando  $\det f \neq 0$ . Para um espaço bilinear  $(V, b)$ , a regularidade é equivalente ao mapa  $b: V \rightarrow V^*$  por um isomorfismo.

Não é difícil verificar que toda forma  $f \neq 0$  de dimensão  $n \geq 1$  admite um  $n$ -ésimo de variável  $C \in \text{bl}_n(K)$  tal que  $g(x) = f(Cx)$  depende apenas de  $x_1, \dots, x_n$  e  $h(x_1, \dots, x_n) = g(x_1, \dots, x_n, \bar{0})$  é regular. Por outro lado, vamos considerar apenas formas regulares.

**Proposição 3.2.** Seja  $(V, b)$  espaço bilinear reg.  
 Então  $W \subseteq V$  regular  $\Leftrightarrow V = W \perp W^\perp$ .  
 Então  $(\Rightarrow)$  Pelo regularidade de  $W$ , temos  
 Lem.:  $W \cap W^\perp = \{0\}$

$\bullet$   $b|_W: W \rightarrow W^\perp$  é isomorfismo.  
 Neste modo, dado  $x \in V$ , existe  $w \in W$   
 tal que

$$b(x, \cdot)|_W = b(w, \cdot)|_W.$$

Assim  $x - w \in W^\perp$  e  $x = w + (x - w) \in W + W^\perp$ .  
 $(\Leftarrow)$  Seja  $f_1(\bar{x})$  e  $f_2(\bar{y})$  formas associadas  
 aos espaços  $(W, b|_W)$  e  $(W^\perp, b|_{W^\perp})$  respecti-  
 vamente. Então  $f(\bar{x}, \bar{y}) := f_1(\bar{x}) + f_2(\bar{y})$   
 é forma associada a  $(V, b)$ . Então

$$M_f = \begin{pmatrix} M_{f_1} & 0 \\ 0 & M_{f_2} \end{pmatrix}$$

Pelo regularidade de  $V$ , segue que

$$0 \neq \det V = \det M_f = \det M_{f_1} \cdot \det M_{f_2} \\ = \det W \cdot \det W^\perp.$$

**Definição 3.3** Toda forma  $f$ , ou representado  
 por  $f$  é definido por

$$D_K(f) := \{ \alpha \in K : \exists \bar{x} \in K : \bar{x} \neq 0, f(\bar{x}) = \alpha \}$$

Será útil também considerar  $\bar{D}_K(f) = D_K(f) \setminus \{0\}$ .  
 Note que se  $b_x$  é o forma associada  
 $f$ ,  $b_x(\bar{x}, \bar{x}) = f(\bar{x})$ . Assim, também temos

caracterizar os representantes de um espaço bilinear. Ainda, como  $f(kx) = k^2 f(x)$ , podemos supor  $V_k(f) \subseteq k/k^2$ .

**Proposição 1.4 (Critério de representabilidade)**

Sejam  $f$  forma regular e  $d \in k$ . Então

$$d \in V_k(f) \Leftrightarrow f \cong \langle d \rangle \perp g$$

para alguma forma  $g$ .

**Exo (\*)** Imediata para

**Dem:**

$$d = d \cdot 1^2 + g(0) \in V_k(\langle d \rangle \perp g) = V_k(f)$$

(\*) Se  $\vec{a} \in k^n$  com  $f(\vec{a}) = d$ . Seja  $W = k\vec{a}$ .

Então  $W \subseteq k^n$  é regular para  $d=0$ . Pelo **Proposição 1.3**  $k^n = W \perp W^\perp$ . Como  $(V, \beta|_W) \cong \langle d \rangle$ , temos o desejado.

**Corolário 1.5 (Diagonalização)** Toda forma

$f$  regular, existem  $d_1, \dots, d_n \in V_k(f)$  tais que  $f \cong \langle d_1, \dots, d_n \rangle$ .

**Teorema 1.6 (Consequência de Witt)**

Sejam  $f, g, h$  formas regulares com  $f \perp g \cong f \perp h$ . Então  $g \cong h$ .

**Dem:** Pelo **Corolário 1.5**, é suficiente mostrarmos que dados  $d_1, \dots, d_n, b_1, \dots, b_n \in k$

$$\langle d_1, d_2, \dots, d_n \rangle \cong \langle d_1, b_1, \dots, b_n \rangle$$

$$\Rightarrow \langle d_1, \dots, d_n \rangle \cong \langle b_1, \dots, b_n \rangle$$

Seja  $C = (C_{ij}) \in GL_n(k)$  matriz tal que

$$a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2 + \dots + a_n x_n^2 = a_1 z_1^2 + a_2 z_2^2 + \dots + a_n z_n^2 \quad (*)$$

onde  $z = C \cdot x$ . Podemos supor sem perda de generalidade que  $C_{11} = 1$  pois podemos trocar  $C_{11}$  por  $-C_{11}$ . Note que  $z_1 = C_{11} x_1 + y$ , onde  $y = C_{12} x_2 + \dots + C_{1n} x_n$ . Substituindo  $x_1$  em  $(*)$  por  $y / (1 - C_{11})$  ficamos com

$$z_1 = \frac{C_{11} y}{1 - C_{11}} + y = \frac{y}{1 - C_{11}} = x$$

Logo  $a_1 x_1^2 + \dots + a_n x_n^2 = b_1 z_1^2 + \dots + b_n z_n^2$  onde  $z = N \cdot x$  para alguma matriz invertível  $N \in GL_n(K)$ . Note que derivamos em 1.3.9, temos  $\det(a_1, \dots, a_n) = N^t \det(b_1, \dots, b_n) \cdot N$ . Como  $a_i, b_i \neq 0$ , segue que  $\det N \neq 0$ .

**Definição 1.7** Dizemos que uma forma  $f$  é **inetrópica** se existe  $\bar{\alpha} \neq 0$  com  $f(\bar{\alpha}) = 0$ . Caso contrário,  $f$  é d.t.b **outrópica**. A forma  $f = x_1^2 - x_2^2 = x^2 - y^2$  é retrópica. Ela é chamada de **plano hiperbólico** e é denotada por  $H$ . Qualquer plano ortogonal de plano hiperbólico é chamado de **espaço hiperbólico**.

**Proposição 1.8** Se  $f$  forma regular de dimensão 2. São equivalentes

- i)  $f$  é inetrópica
- ii)  $\det f = -1$
- iii)  $f \simeq x_1^2 - x_2^2$

Para i)  $\Rightarrow$  ii) Tomando  $f = \langle a, b \rangle$ ,  $a, b \neq 0$ . Seja  $\bar{x} = (x_1, x_2) \neq 0$  com  $f(\bar{x}) = ax_1^2 + bx_2^2 = 0$ . Então  $x_1, x_2 \neq 0$  e  $a = -b(x_2/x_1)^2$  e

$$\det f = ab = - (bx_2/x_1^2)^2 = -1.$$

ii)  $\Rightarrow$  iii) Para hipótese,  $f = \langle a, b \rangle$  com  $ab = -1$  em  $\mathbb{R}^n$ . Logo existe  $c \neq 0$  com  $ab = -c^2 \Rightarrow ab^2 = -b \cdot c^2$ . Assim,

$$\langle a, b \rangle \cong \langle ab^2, bc^2 \rangle = \langle a, -a \rangle$$

onde  $a = ab^2 \neq 0$ . Mas note que

$$\begin{aligned} ax^2 - ay^2 &= a(x+y)(x-y) \\ &= 4 \left( \frac{ax+ay}{2} \right) \left( \frac{x-y}{2} \right) \quad \begin{matrix} x' = \frac{ax+ay}{2} \\ y' = \frac{x-y}{2} \end{matrix} \\ &= (x'+y')^2 - (x'-y')^2 \end{aligned}$$

Assim,  $\langle a, -a \rangle \cong \langle 1, -1 \rangle$ .

iii)  $\Rightarrow$  i) Imediato.

**Proposição 5.9.** Sejam  $f$  forma regular. Então  $f$  é indecomponível se e somente se  $f \equiv H \perp g$  para alguma forma  $g$ .

**Para.** A recíproca é imediata. Para o  $\Rightarrow$ , seja  $\bar{a} \neq 0$  em  $V$  com  $f(\bar{a}) = 0$ . Sejam  $b$  e  $c$  um par canônico associado a  $f$ . Pelo regularidade de  $f$  existe  $\bar{c} \in V$  que não é ortogonal a  $\bar{a}$ . Como  $b(\bar{a}, \bar{c}) = f(\bar{a}) = 0$ , segue que  $\{\bar{a}, \bar{c}\}$



é linearmente independente. Seja  $V = K\vec{a} + K\vec{e}$ .  
 Note que

$$\det V = \det \begin{pmatrix} 0 & b(\vec{a}, \vec{e}) \\ K\vec{a}, \vec{e} & b(\vec{e}, \vec{e}) \end{pmatrix} = -1.$$

Segue da Proposição 3-8 que  $V \cong H^\perp$ . Logo,  
 pelo Proposição 3-2  $F \cong H^\perp \perp H^\perp^\perp$ .

**Teorema 3.10 (Classificação de Witt)**

Seja  $F$  corpo regular. Então  $F \cong uH \perp q$   
 com  $q$  forma anisotrópica, com  $u \in q$   
 (o número de isotropia) determinados  
 unicamente.

*Dem.* A existência é consequência direta da  
 Proposição 3-9 enquanto a unicidade segue  
 do Teorema 3-6.

**Classificação de rank 1:**

A isotropia de formas bilineares  
 é expressiva e suficiente para determinar  
 isotropia zero. Isso fica evidente pelo  
 resultado acima, cujo demonstração é  
 relativamente simples.

**Prop 3.32** Sejam  $a_i, b_i \in K$ ,  $i=1, \dots, n$ ,

$$\langle a_1, \dots, a_n \rangle \cong \langle b_1, \dots, b_n \rangle \Leftrightarrow \text{Existem } \alpha, \beta, c_1, \dots, c_n \in K \\
\text{com } \langle a_1, \alpha \rangle \cong \langle b_1, \beta \rangle \\
\langle a_1, \dots, a_n \rangle \cong \langle \alpha, c_1, \dots, c_n \rangle \\
\langle a_1, \dots, a_n \rangle \cong \langle \beta, c_1, \dots, c_n \rangle.$$

Outro critério menos trivial é o equivalente por código. Dizemos que dois formas  $f \in \mathcal{L}_{g_1}$ , em  $\mathcal{L}_{g_2}$ ,  $h_1$  são simplesmente equivalentes se existem  $i, j$  tais que  $a_k = b_k$  se  $k \neq i, j$  e  $\langle a_i, g_1 \rangle \equiv \langle b_i, g_2 \rangle$  (notação  $f \sim g$ ). Dizemos ainda que  $f$  é equivalente  $f_0$  por código  $o, g$  se existem  $f_1, \dots, f_m$  tais que  $f_0 = f$ ,  $f_m = g$  e  $f_{i+1} \sim f_i$ ,  $i = 0, \dots, m-1$ .

**Teorema 5.12 (Equivalência por código)**  
 Dois formas quaisquer  $f, g$ ,  
 $f \sim g \iff f$  é equivalente por código  $o, g$ .

A complexidade do 2-isomorfismo é um dos diferentes maneiras para orientar o estudo de todos os formas sobre um corpo. Alguns exemplos são os tratamentos Quotientários (Marshall) e os grupos Especiais (Vukobratović e Miroslav). Tais referências estão no box do Teorema Algebrico de Formas Quotientais. Porém, o termo requer aqui abarcam o âmbito mais tradicional onde os teoremas de Witt (que também podem ser orientados pelos trabalhos de Huebner, Harshberg e Ware).